## Задание № 1

## Реализация записи данных в БД

**Стек:** VS Code, Zeal, HTML, CSS, Bootstrap 5.3, PHP 8.1, MySQL 8.0, PhpMyAdmin.

**Задача:** создайте страницу регистрации с формой добавления пользователей в систему. Форма должна состоять из следующих полей: имя, логин, email, пароль. По кнопке «Зарегистрироваться» данные должны заносится в базу данных в таблицу users. Дизайн интерфейса оформить с помощью фреймворка Bootstrap 5.

**Порядок выполнения работы:**

1. Создайте в папке выбранного вами локального домена файл index.php, внутри файла создайте стандартную структуру HTML с помощью плагина Emmet (сокращение !).
2. Добавьте в тег body теги header, section, footer для размещения контента.
3. В тег header скопируйте навигационную панель из Zeal: Bootstrap 5 – Guides – Navbar – раздел Supported content и проверьте работу страницы.
4. Создайте в папке проекта папку assets, скачайте архив с фреймворком Bootstrap 5 с официального сайта, распакуйте содержимое архива в папку assets.
5. С помощью тега link подключите файл bootstrap.css и проверьте его работу на странице.
6. В тег section скопируйте шаблон формы из Zeal: Bootstrap5 – Guides – forms– раздел Overview.
7. Отредактируйте форму в соответствии с заданием (убрать лишнее, добавить поля по заданию, переименовать).
8. Добавьте атрибуты тегу form: action со значением пустая строка (потому что данные из формы будут обрабатываться на этой странице) и атрибут method со значением post.
9. Каждому полю формы(тег input) необходимо прописать атрибут name со значением, соответствующим полю. Значение name, каждого поля при отправке данных становиться ключом элемента в массиве.
10. Далее с помощью стилей Bootstrap необходимо настроить дизайн. Задача – получить приятный дизайн страницы быстро и с наименьшим количеством кода.
    - Меняем навигационной панели класс bg-body-tertiary на bg-primary и добавляем класс navbar-dark.
    - У контейнеров на странице выставить внутренние отступы классом p-3, размер шрифта классом fs-4.
    - Для тега section прописать дополнительный стиль минимальная высота 80% от высоты окна браузера min-height: 80vh.
    - Круглые поля ввода настроить классами rounded-pill shadow-sm px3.
    - Для позиционирования тег form положить в тег div с классами container py-3,
    - Чтобы задать размер форме для тега form прописать w-50 mx-auto.
    - Остальное подбираем самостоятельно, дизайн страницы должен получится примерно как на изображении.

Пример записи данных в БД

# Регистрация

Имя

Логин

Email

Пароль

Зарегистрироваться

11. Для хранения данных необходимо создать БД. Зайдите в PHPMyAdmin.
    Для Windows через домен в Open Server Panel логин: root, пароль пустой
    Для Linux через вкладку в браузере логин: root, пароль 12345678

12. Создайте новую базу данных, затем таблицу users. На изображении ниже структура таблицы.

Структура таблицы  Связи

| # | Имя | Тип | Сравнение | Атрибуты | Null | По умолчанию | Комментарии | Дополнительно | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **id_user** | int(11) | | | Нет | *Нет* | | AUTO_INCREMENT | Ещё |
| 2 | **name** | varchar(50) | *utf8mb4_unicode_ci* | | Нет | *Нет* | | | Ещё |
| 3 | **login** | varchar(50) | *utf8mb4_unicode_ci* | | Нет | *Нет* | | | Ещё |
| 4 | **email** | varchar(50) | *utf8mb4_unicode_ci* | | Нет | *Нет* | | | Ещё |
| 5 | **password** | varchar(50) | *utf8mb4_unicode_ci* | | Нет | *Нет* | | | Ещё |

Отметить все  *С отмеченными:*

13. Далее необходимо написать PHP обработчик для формы, который будет записывать данные из формы в таблицу users, находится он будет в том же файле index.php.
14. Создайте PHP тег в конце страницы, внутри структура кода PHP для обработчика будет представлять собой три переменных(имена могут быть свои):
    $connect – для подключения БД,
    $sql – для создания запроса,
    $result – для выполнения запроса.
15. Подключите базу данных с помощью метода new mysqli в переменной $connect.
    Параметры подключения в круглых скобках:
    Для Windows "имя сервера БД", "root", "", "имя вашей базы данных".
    Для Linux "localhost", "root", "12345678", "имя вашей базы данных".
16. Сформируйте SQL-запрос в переменной $sql для вставки новых данных пользователя (имя, логин, электронная почта, пароль) в таблицу users.

    Для ускорения работы, можно получить шаблон INSERT INTO через PhpMyAdmin. Выбрать таблицу – перейти на вкладку SQL – нажать кнопку INSERT.

    Вставьте полученный запрос внутрь функции sprintf в качестве первого аргумента. Не забывайте взять запрос в кавычки, так как это строка.

    После строки INSERT INTO вторыми аргументами через запятую перечисслите ключи ассоциативного массива из глобальной переменной $_POST, которые пришли от формы. Имена ключей соответствуют именам полей.

    В SQL-строке вместо шаблонных значений должны стоять заполнители %s в двойных кавычках, кроме значения id, для него поставьте значение NULL без кавычек, так как для данного столбца в БД назначено свойство AUTO_INCREMENT.

    Количество значений должно совпадать с количеством столбцов в запросе.

17. Далее выполните SQL-запрос с помощью метода query в переменной $result

18. Полученный код можно обернуть в условную конструкцию для проверки, был ли запрос методом POST (т.е. отправлена ли форма), например так

    ```
    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST') {
    }
    ```
    или так

    ```
    if (isset($_POST['submit'])) {
    }
    ```

    В случае если условия нет, когда страница открывается впервые, массив $_POST пуст, и попытка прочитать из него данные вызывает ошибку Notice: Undefined array key. Чтобы этого избежать, код подключается по условию при отправке формы.

    Протестируйте написанный обработчик, корректность отправки данных из формы в БД.